

Act.03 - Interpretación y traducción de políticas de filtrado en iptables

- CNO V. Seguridad Informática

Nombre: José Vicente Rodríguez Rivero

Fecha: 3/02/2026

Calf: _____

1. Completa los espacios conforme se explica el flujo del paquete.

Cuando un paquete llega al sistema, primero pasa por una tabla,
después por una cadena y finalmente se ejecuta una regla.

2. Relaciona cada tabla con su propósito principal.

Tabla	Propósito principal	Ejemplo de uso (01 palabra o frase corta).
FILTER	Filtrado de paquetes	Bloquear tráfico
NAT	Traducción de direcciones	Realizar NAT
MANGLE	Manipular cabeceras	Cambiar cabeceras, TTL
RAW	Seguimiento a paquetes	Paquetes que no deben inspeccionarse
SECURITY	Auditoría al servicio	Permitir servicios en puertos

3. Anatomía de un comando iptables:

iptables -A INPUT -p tcp -m multiport --dports 80,443 -j ACCEPT

4. Este comando permite:

Agrega al final una regla para aceptar paquetes de entrada TCP a las puertos 80,443

5. Variables y opciones comunes

a) Limitar intentos por minuto

--limit 5/minute

b) Filtrar por IP de origen

--source 192.168.1.0/24

c) Ver solo números, sin DNS (ni resolución de puertos)

-L -n

d) Ver reglas con contadores (paquetes y bytes)

-L -v

6. ¿Que hace esta regla?

iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp -m multiport --dports 22,80,443 \

-m state --state NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT

Agrega al final una regla para aceptar paquetes tcp de entrada en la interfaz eth0 que salgan de los puertos 22, 80, 443 con estado de conexión nuevo o establecido

7. Permitir tráfico HTTP entrante

```
iptables -A INPUT -p tcp --dports 80 -j ACCEPT
```

8. Permitir todo el tráfico saliente

```
iptables -A OUTPUT -j ACCEPT
```

9. Permitir SSH solo desde la IP 192.168.1.50

```
iptables -A INPUT -p tcp --dports 22 -s 192.168.1.50 -j ACCEPT
```

10. Permitir tráfico TCP entrante a puertos 80 y 443 solo si es conexión establecida o relacionada

```
iptables -A INPUT -p tcp -m multiport --dports 80,443 -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
```

11. Permitir tráfico TCP entrante por eth0 a 22, 80 y 443, registrar intentos y permitir solo NEW y ESTABLISHED

```
iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp -m multiport --dports 22,80,443 -m state --state NEW, -j LOG --log-prefix
```

```
iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp -m multiport --dports 22,80,443 -m state --state NEW, ESTABLISHED -j ACCEPT
```